



版本控制与协作开发实战

李正丹



课程目标

- 掌握 Git 基础与常用协作平台
- 理解团队开发流程
- 能独立完成版本管理与协作任务



版本控制



我们所面临的问题？

- 多个人需要共同参与一个软件开发
- 对比软件在各个状态下的区别
- 一个软件可能有多个要支持的版本



版本 (Version)

- 最初发布或再发布的“代码及其附属品”的组合，它应该是可被完整编译或被认定为完整可用的。
- 不同的版本表现出不同的功能特性。



基准 (Baseline)

- 在版本管理中，对**某个特定版本**做出的一个稳定、受控的“标记”，作为后续开发、测试或发布的参考起点。之后的开发过程都应该要遵循“基准”的要求进行。
- 基准不是所有版本都有的，它是人为指定的“重要版本”。
- 对于基准的修改是要极为慎重的，要通过严格的变更流程。
- 例：

Baseline A: 所有接口应被完备的定义，各方法的内容为空。

Baseline B: 所有的数据访问方法应该被实现并测试。

Baseline C: GUI 被完成



基准 (Baseline)

- 基准的命名有一个非常常用的三点命名法。

A.B.C

如 9.3.1

- A : 从用户（消费者）角度看到的发布出的标记数 (Release)
- B : 从开发者角度看到的关键的版本 (Version) 号
- C : 从开发者角度关注的修改版本 (Revision) 号



发布(Release)/ 版本(Version) / 修改(Revision)

- 发布(Release): 被批准的面向用户进行分发的版本。
- 版本(Version): 最初发布或再发布的 “代码及其附属品” 的组合, 它应该是可被完整编译或被认定为完整可用的。不同的版本表现出不同的功能特性。
- 修改(Revision): 对于一个版本的修改, 只做了代码设计的错误修正, 对于已经 “附属品” 中文档所描述的功能特性没有任何改动。



- 用于追踪和管理对于一系列文件和资源修改的软件系统
- 帮助团队在代码项目上进行协作
 - 所有成员可以访问的代码
 - 将当期版本呈现在文件系统中，将过往版本备份在不直接被看到的地方
 - 可以看见过去发生了什么
 - 当不同人修改了同一部分内容时可以解决冲突

备注：也可以用于非代码的文本版本管理（如论文）



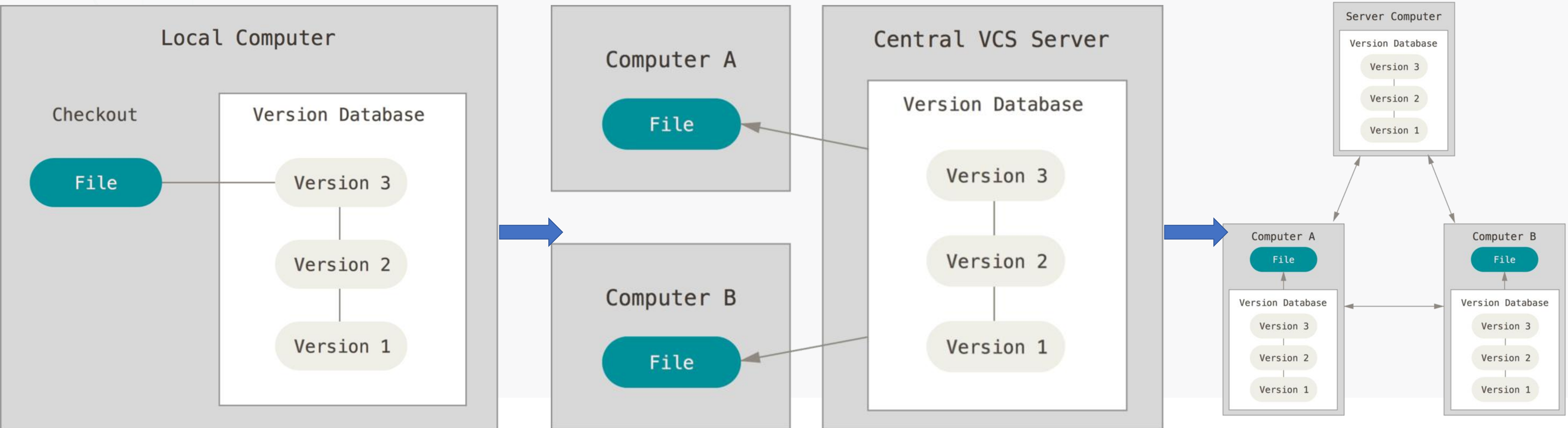
版本管理系统

版本控制系统的演进：

本地版本控制系统 ->

集中化的版本控制系统 ->

分布式版本控制系统

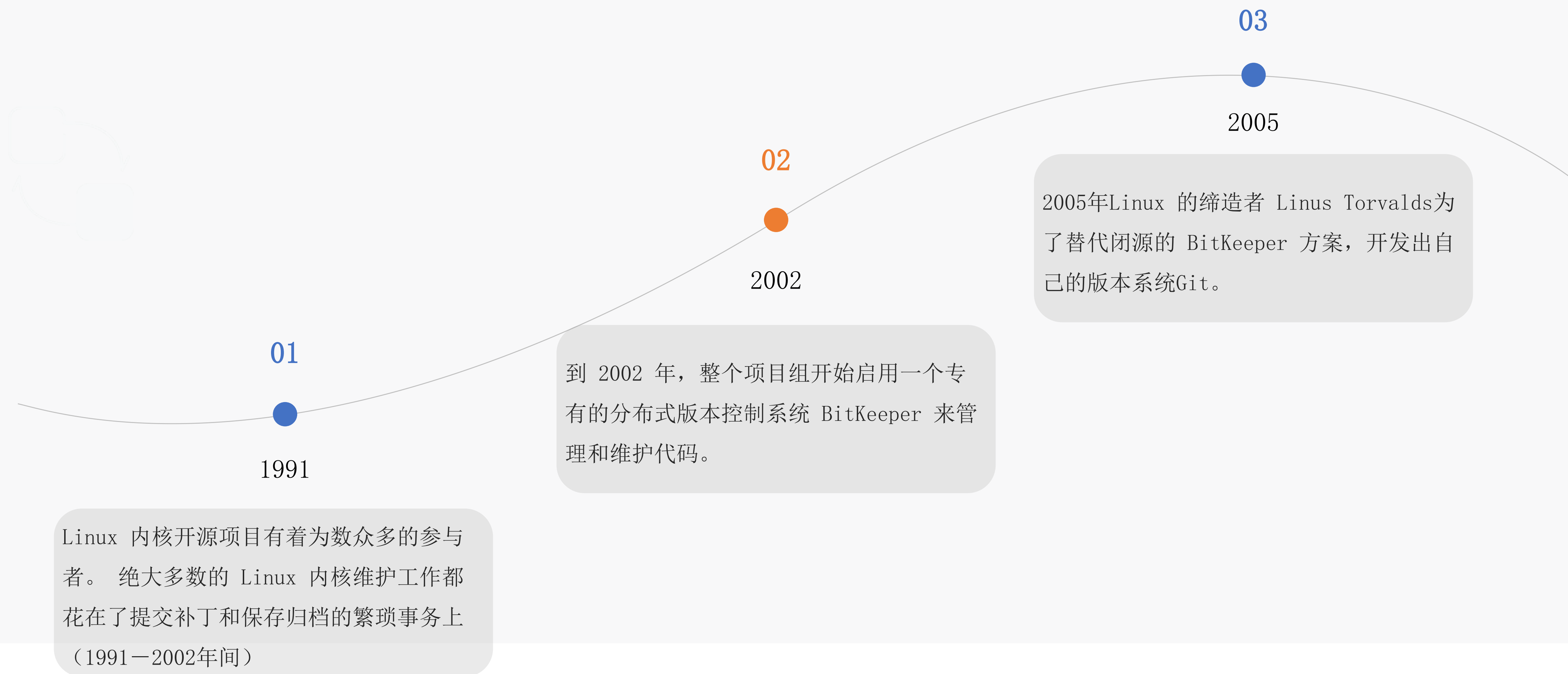




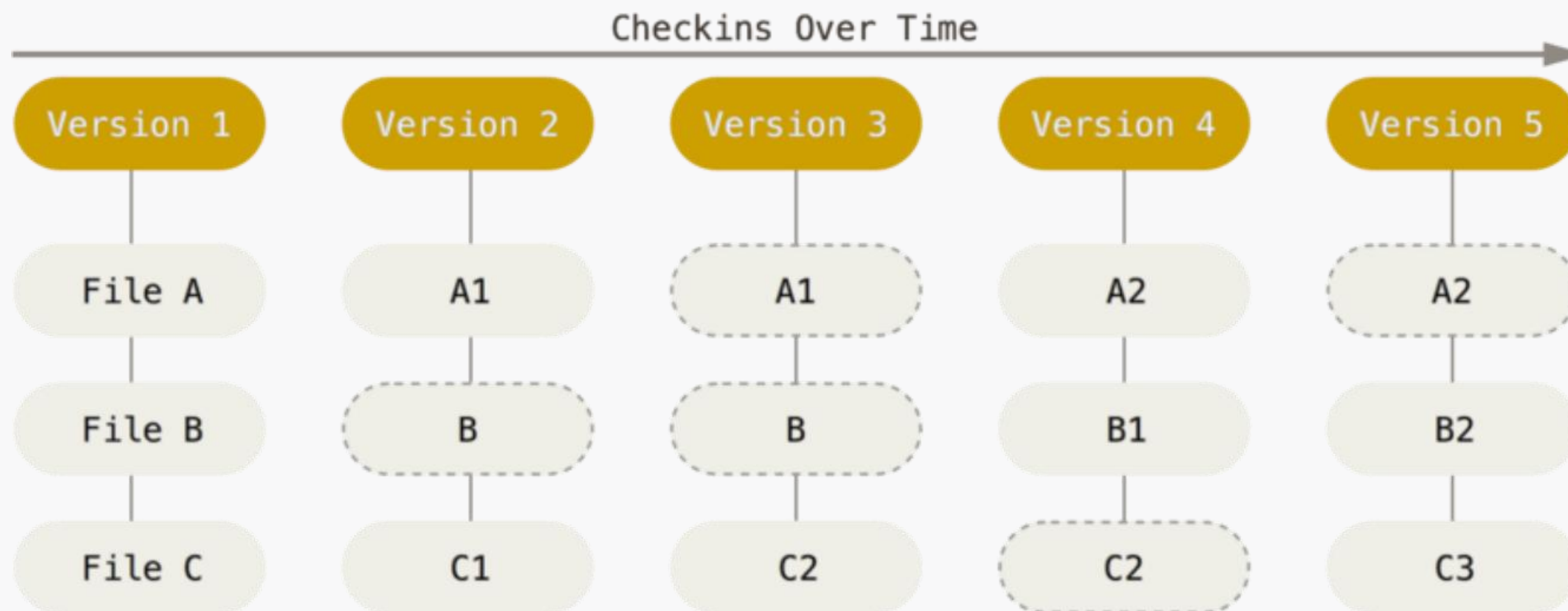
Git简介



Git简史



- 特点：直接记录快照，而非差异比较





Git是什么？

Git有三种状态： 已提交（committed）、已修改（modified） 和 已暂存（staged）。

- 已修改表示修改了文件，但还没保存到数据库中。
- 已暂存表示对一个已修改文件的当前版本做了标记，使之包含在下次提交的快照中。
- 已提交表示数据已经安全地保存在本地数据库中。



本地Git仓库的三个分区

- 工作目录（修改/没修过的文件）

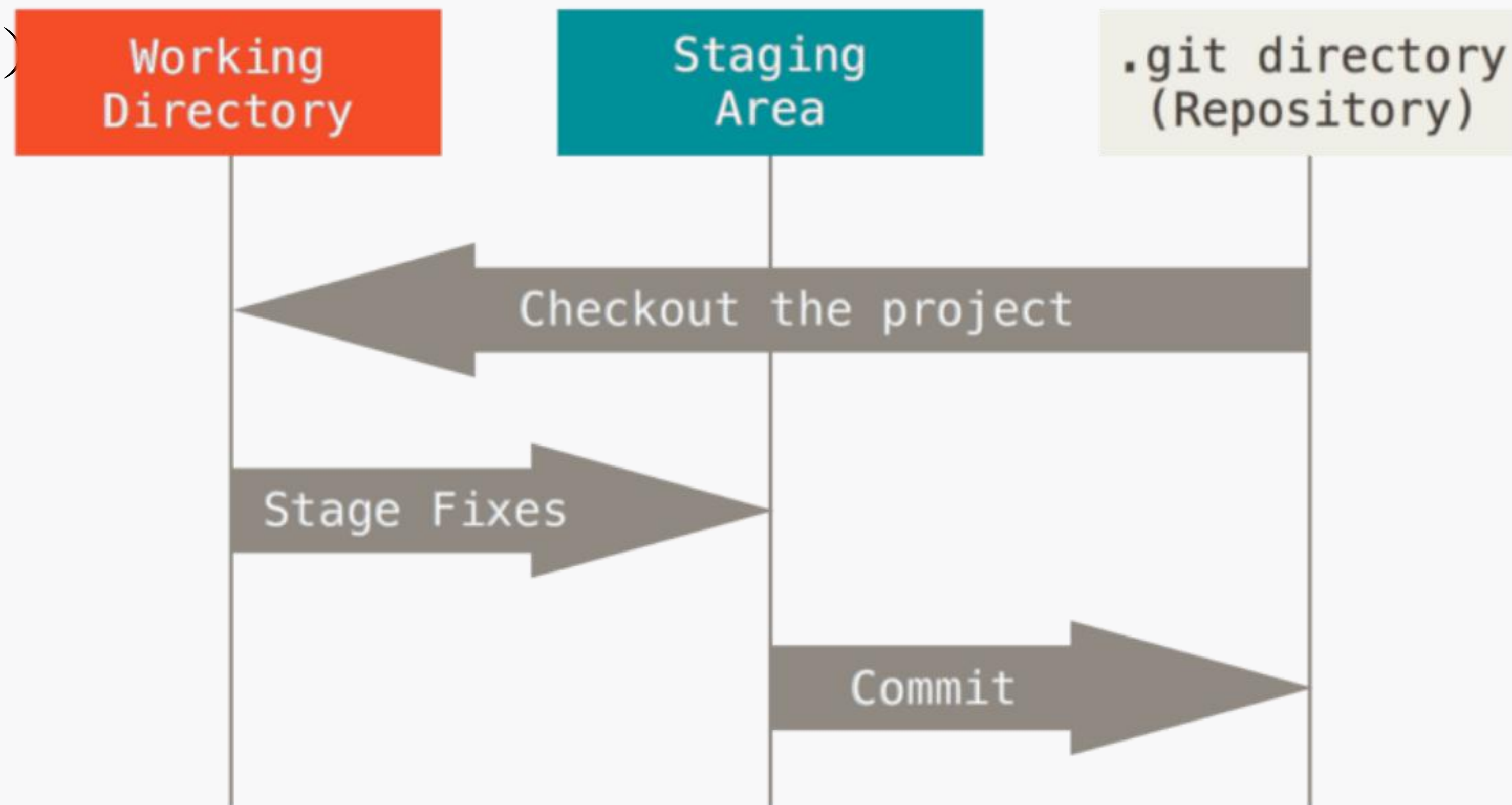
Working Directory

- 暂存区（暂存的文件）

Staging Area

- Git 仓库（提交的文件）

Repo





准备工作

- 在本地安装 git 工具. 参考 [安装 Git](#)

> git --version

```
admin@LAPTOP-DEKJK94U MINGW64 ~  
$ git --version  
git version 2.43.0.windows.1
```

- 配置全局user信息

> git config --global user.name "your name"

> git config --global user.email "your email"

- 令配置被写入 ~/.gitconfig

注意和你的 Gitlab/GitHub Email 保持一致



- 使用 SSH 协议访问 Git 仓库

The screenshot shows the GitHub interface for the repository '2024Training' by user 'lizhengdan'. The repository is public and has 1 branch and 0 tags. The 'Code' button is clicked, revealing a dropdown menu. The 'SSH' tab is selected, but a yellow warning box is displayed, stating: "You don't have any public SSH keys in your GitHub account. You can [add a new public key](#), or try cloning this repository via HTTPS." Below the warning, the SSH URL is shown as 'git@github.com:lizhengdan/2024Training.git'. Other options in the dropdown include 'Open with GitHub Desktop' and 'Download ZIP'. The repository page also shows a README file and a commit history.

2024Training

<https://github.com/lizhengdan/2024Training/archive/refs/heads/main...>



准备工作

- 使用 SSH 协议还需要创建一对密钥，并将公钥添加到Github 上. 参考文档：[生成新的 SSH 密钥并将其添加到 ssh-agent](#)
- 本地生成 SSH 密钥：
 > ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
- 将密钥添加到 ssh-agent：
 > ssh-add c:/Users/YOU/.ssh/id_ed25519
- 最后，将 SSH 公钥添加到 GitHub 上的帐户：[新增 SSH 密钥到 GitHub 帐户](#)

```
admin@LAPTOP-DERJK94U MINGW64 /d
$ cat /c/Users/admin/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHx6kDv1NIykPLdA34qvHaQP0cD2ybaHrGfwUqu3dwjV 1476556638@qq.com

admin@LAPTOP-DERJK94U MINGW64 /d
$ ssh -T git@github.com
Hi lizhengdan! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

admin@LAPTOP-DERJK94U MINGW64 /d
$ git clone git@github.com:lizhengdan/2024Training.git
Cloning into '2024Training'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```



Git指令



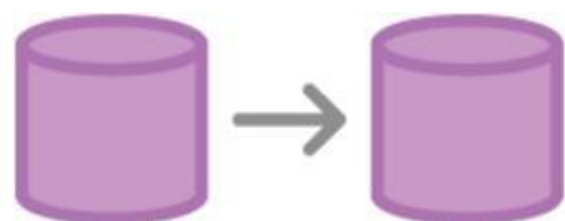
Git指令

配置一个 Git 仓库



Git init

创建 Git 仓库，让当前目录处于 Git 管理之下



Git clone

将一个已经存在的 Git 仓库克隆到本地



Git config

对 Git 的基本配置进行设置（如邮箱、姓名）



创建仓库

- 在当前目录下创建

```
git init
```

- 在指定的目录创建

```
git init <指定的目录路径>
```

- 创建一个 bare git 仓库

```
git init --bare myrepo.git
```



克隆仓库

- 克隆本地仓库

```
git clone /path/to/repo.git
```

- 克隆远端仓库

```
git clone https://github.com/lizhengdan/2024Training.git
```

- 通过 ssh 协议完成克隆

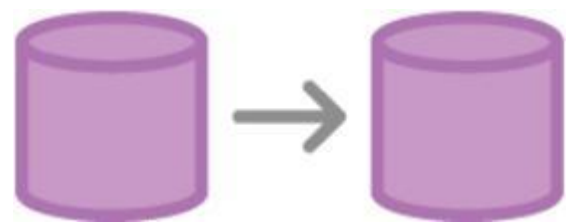
```
git clone git@github.com:lizhengdan/2024Training.git
```


配置一个 Git 仓库



Git init

创建 Git 仓库，让当前目录处于 Git 管理之下



Git clone

将一个已经存在的 Git 仓库克隆到本地



Git config

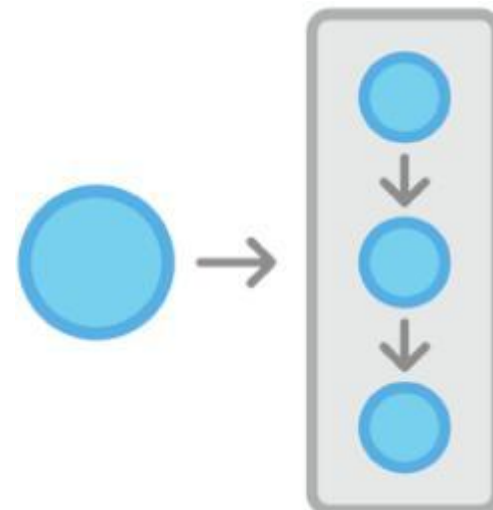
对 Git 的基本配置进行设置 (如邮箱、姓名)

进行修改的记录



Git add

将修改从工作目录添加到暂存区。创建一个待提交的“快照”。



Git commit

将暂存区的“快照”提交到 Git 仓库的历史中。



克隆仓库

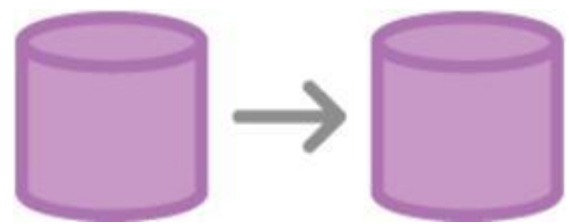
- `> echo "Hello" > README.md`
- `> git add README.md`
- `> git commit -m "Add README.md"`
- `> echo "Hello again" >> README.md`
- `> git commit -am "Modify README.md"`

配置一个 Git 仓库



Git init

创建 Git 仓库，让当前目录处于 Git 管理之下



Git clone

将一个已经存在的 Git 仓库克隆到本地



Git config

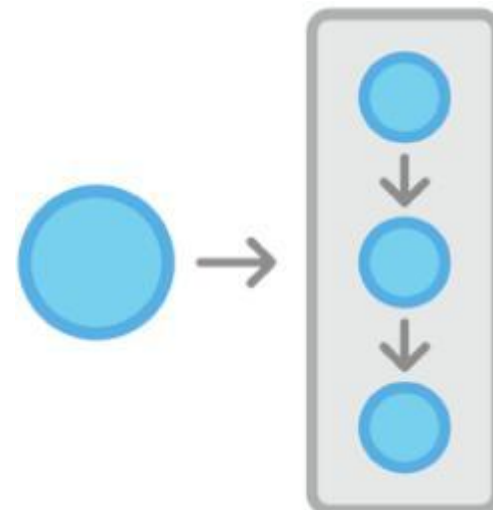
对 Git 的基本配置进行设置 (如邮箱、姓名)

进行修改的记录



Git add

将修改从工作目录添加到暂存区。创建一个待提交的“快照”。



Git commit

将暂存区的“快照”提交到 Git 仓库的历史中。

查看 Git 仓库的信息



Git status

显示当前目录的修改情况以及暂存区的“快照变化”



Git log

查看 Git 的各个版本历史情况。



查看仓库状态

- 常用的log参数:
 - p 显示每次提交所引入的差异
 - 2 最近2次
 - oneline 每个commit用1行显示



查看仓库提交历史

- > git log

```
admin@LAPTOP-DERJK94U MINGW64 /d/HonestCulture/display-frontend (master)
$ git log
commit 6e2e2f43d08bb0ca7c994ce3c91eaf753d53bee6 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Merge: 27725b7 be3414a
Author: 张露 <2983604867@qq.com>
Date:   Fri Aug 2 07:53:10 2024 +0000

    Merge branch 'zl_issue#371' into 'master'

    Fix:廉洁人物详情的图谱修改成人物知识一致

    closes #371

    See merge request honestculture/display-frontend!371

commit be3414a20db783450230165a945e51374b7aa07a
Author: zhanglu <2983604867@qq.com>
Date:   Fri Aug 2 15:52:37 2024 +0800

    Fix:廉洁人物详情的图谱修改成人物知识一致

commit 27725b7888ecde3a5ccaa0e9b036039a4f85aa04
Merge: 4d49e0b 7d9b5a5
Author: zhuhandie <694784306@qq.com>
Date:   Fri Aug 2 03:35:46 2024 +0000

    Merge branch 'zhd_issue#370' into 'master'

    地图知识相同地理位置平移0.1.Ref

    closes #370

    See merge request honestculture/display-frontend!370

commit 7d9b5a5adfa3278397957bc4896204f2f21fc731
Author: zhuhandie <694784306@qq.com>
Date:   Fri Aug 2 11:35:09 2024 +0800

    地图知识相同地理位置平移0.1.Ref
```




查看仓库提交历史（最近2次详情）

- > git log -2 -p

```
admin@LAPTOP-DERJK94U MINGW64 /d/HonestCulture/display-frontend (master)
$ git log -2 -p
commit 6e2e2f43d08bb0ca7c994ce3c91eaf753d53bee6 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Merge: 27725b7 be3414a
Author: 张露 <2983604867@qq.com>
Date: Fri Aug 2 07:53:10 2024 +0000

    Merge branch 'zl_issue#371' into 'master'

    Fix:廉洁人物详情的图谱修改成人物知识一致

    closes #371

    See merge request honestculture/display-frontend!371

commit be3414a20db783450230165a945e51374b7aa07a
Author: zhanglu <2983604867@qq.com>
Date: Fri Aug 2 15:52:37 2024 +0800

    Fix:廉洁人物详情的图谱修改成人物知识一致

diff --git a/src/components/personInfo/PersonChart.vue b/src/components/personInfo/PersonChart.vue
new file mode 100644
index 0000000..5d36d47
--- /dev/null
+++ b/src/components/personInfo/PersonChart.vue
@@ -0,0 +1,1689 @@
+<template>
+  <div>
+    <div class="graphBox" ref="graphBox">
+      <div class="graph-content">
+        <div class="graphTop">
+          <form>
+            <div class="nameBox">
+              <input class="input" type="text" placeholder="请输入人物名称" v-model="rdfSearchContent" @keyup.enter="handleRdfSearch"
+            />
+            <div class="btnSearch" @click="handleRdfSearch"></div>
+            <div class="rdf-search-dropdown" @mouseleave="handleRdfSearchListshow(false)" style="display: none">
+              <ul>
+                <li v-for="(item, index) in rdfSearchResult" :key="index"
+                  @click="handleClickRdfSearchList(item)">{{ item.formalName }}</li>
+              </ul>
+            </div>
+          </form>
+        </div>
+      </div>
+    </div>
+  </div>
</template>
```




查看仓库提交历史（逐行看）



- > git log --oneline --graph

```
admin@LAPTOP-DERJK94U MINGW64 /d/HonestCulture/display-frontend (master)
$ git log --oneline --graph
* 6e2e2f4 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Merge branch 'zl_issue#371' into 'master'
|
| * be3414a Fix:廉洁人物详情的图谱修改成人物知识一致
|/
|
| * 27725b7 Merge branch 'zhd_issue#370' into 'master'
|/
|
| * 7d9b5a5 地图知识相同地理位置平移0.1.Ref
|/
|
| * 4d49e0b Fix:更换logo
| * 1d95b8d Merge branch 'zl_issue#369' into 'master'
|/
|
| * 806356c Add:廉政制度增加知识释义及链接
|/
|
| * d01d539 Merge branch 'zl_issue#368' into 'master'
|/
|
| * e6f07fd Fix:廉洁人物新建标签页报错
|/
|
| * fd94f0a Merge branch 'zhd_issue#367' into 'master'
|/
|
| * 2bbfe7f 职官页面增加人物搜索.Ref
|/
|
| * c6c65bd Merge branch 'lpn_issue#366' into 'master'
|/
|
| * 76643cc FIX:学派知识
|/
|
| * c079704 Merge branch 'xml_issue#365' into 'master'
|/
|
| * f5ffe45 文章原文不显示问题修复
|/
|
| * 325df44 Merge branch 'zhd_issue#364' into 'master'
|/
|
| * 04d09c5 修改职官知识页面标签大小.Ref
|/
|
| * 1e9401c Merge branch 'zl_issue#363' into 'master'
|/
|
| * 23cfe7f Fix: 廉洁人物去除类型，名字增加跳转
|/
|
| * 89afd2e Merge branch 'lpn_issue#362' into 'master'
|/
```




Git Pretty Log

```
sergio@soviet-russia < b1.2.4 > : ~/projects/external/rubinius  
% git log
```

```
commit 107632cd03c00f48c6f90dbbaca8fdaf4ee3a6b6  
Author: Evan Phoenix <evan@fallingsnow.net>  
Date: Tue Jul 5 18:33:08 2011 -0700
```

Update website for 1.2.4

```
commit 88d9f687c1672662acad9b3ec04cef3cd73b30f5  
Author: Evan Phoenix <evan@fallingsnow.net>  
Date: Tue Jul 5 17:51:31 2011 -0700
```

Bump version number

```
commit b7df3fd98aabbfce9a33cc5cda3f933d2c9806e0  
Author: Shane Becker <veganstraightedge@gmail.com>  
Date: Tue Jul 5 18:16:13 2011 -0700
```

regenned site for new blog post about status board

```
commit f76e532b185720b8eba663e325d94f331531918b  
Author: Shane Becker <veganstraightedge@gmail.com>  
Date: Tue Jul 5 18:13:37 2011 -0700
```

new blog post: rubinius status board



```
sergio@soviet-russia < b1.2.4 > : ~/projects/external/rubinius
```

```
% git log --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr)%Creset' --abbrev=40
```

```
107632c - (HEAD, release-1.2.4, b1.2.4) Update website for 1.2.4 (1 year, 4 months ago)
```

```
88d9f68 - Bump version number (1 year, 4 months ago)
```

```
b7df3fd - regenned site for new blog post about status board (1 year, 4 months ago)
```

```
f76e532 - new blog post: rubinius status board (1 year, 4 months ago)
```

```
42f7c72 - added capitalize to String case benchmarks (1 year, 4 months ago)
```

```
bddf636 - yet another way of removing the first elements from an array (1 year, 4 months ago)
```

```
6e4ed98 - new bench for Array#slice (1 year, 4 months ago)
```

```
049bace - Remove tags for now passing specs (1 year, 4 months ago)
```

```
44c3886 - Socket needs it's own shutdown (1 year, 4 months ago)
```

```
8374734 - regenned site for new blog post (map pins) (1 year, 4 months ago)
```

```
f90da99 - new blog post: rubinius around the world map and pins of shirts/tshirts (1 year, 4 months ago)
```

```
cf13e6b - Add a few more errno's based on OS X and Linux (1 year, 4 months ago)
```

```
0b8b477 - Add a bunch of errno's from FreeBSD (1 year, 4 months ago)
```

```
4b34345 - Load correct digest file, fixes broken Rubygems (1 year, 4 months ago)
```

```
e2be2d5 - Remove unused rubinius::guards (1 year, 4 months ago)
```

```
23e97d5 - Remove used flag and file it was defined in (1 year, 4 months ago)
```

```
cff4ee2 - Remove unused CallFrameList and some maps (1 year, 4 months ago)
```

```
dd8f2b1 - Removed unused async message and mailbox code (1 year, 4 months ago)
```

```
c4b54ba - Remove unused code (1 year, 4 months ago)
```

```
744e9f0 - Fix tiny typo's (1 year, 4 months ago)
```

```
912d530 - Cleanup last remnants of dynamic interpreter (1 year, 4 months ago)
```

```
6b29b21 - Remove unused IndirectLiterals (1 year, 4 months ago)
```

```
83db68a - Fixed Digest requires in const missing. (1 year, 4 months ago)
```

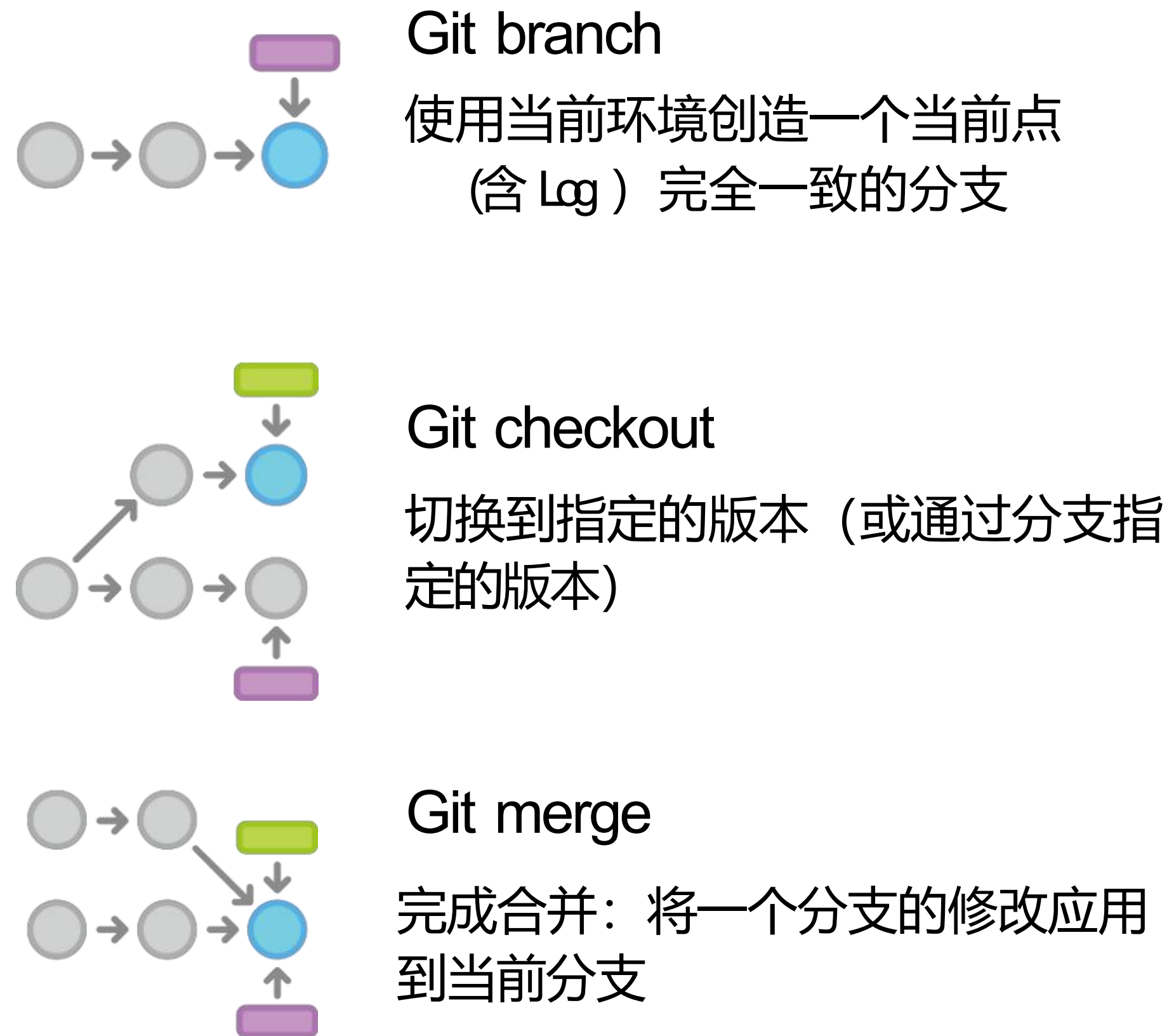



Git远程仓库



Git指令

Git 分支





Git分支

- 查看现有分支

`git branch`

- 创建分支

`git branch <分支名>`

- 切换分支

`git checkout <分支名>`

- 创建并切换到分支

`git checkout -b <分支名>`

- 删除分支

`git branch -d <分支名>`



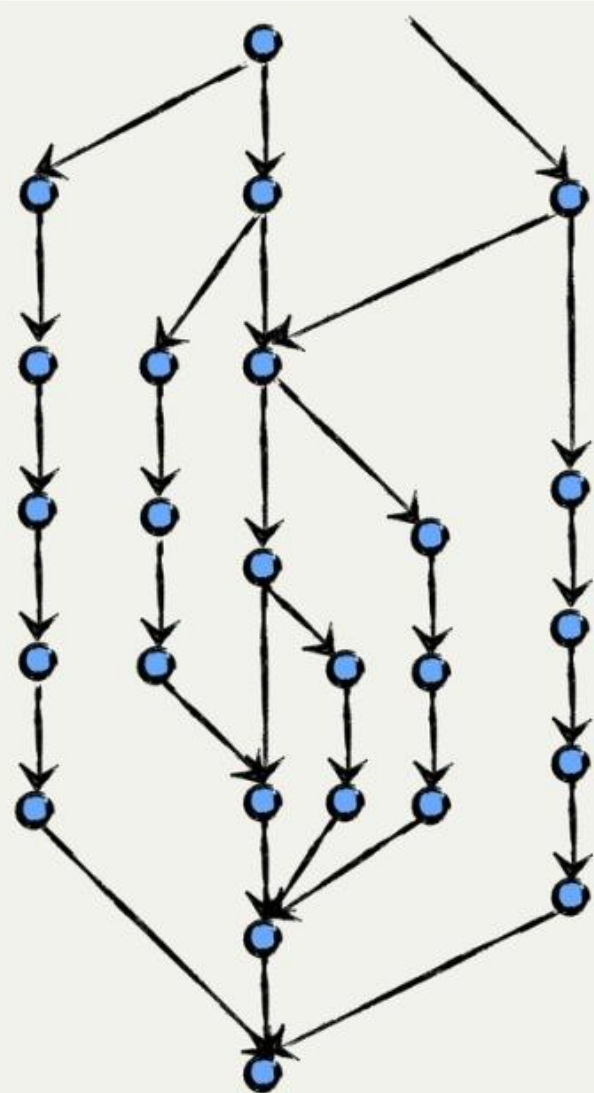
合并分支

- > `git merge --ff`
- > `git merge --no-ff`
- > `git merge --ff-only`



合并分支

Merge Hell



More readable



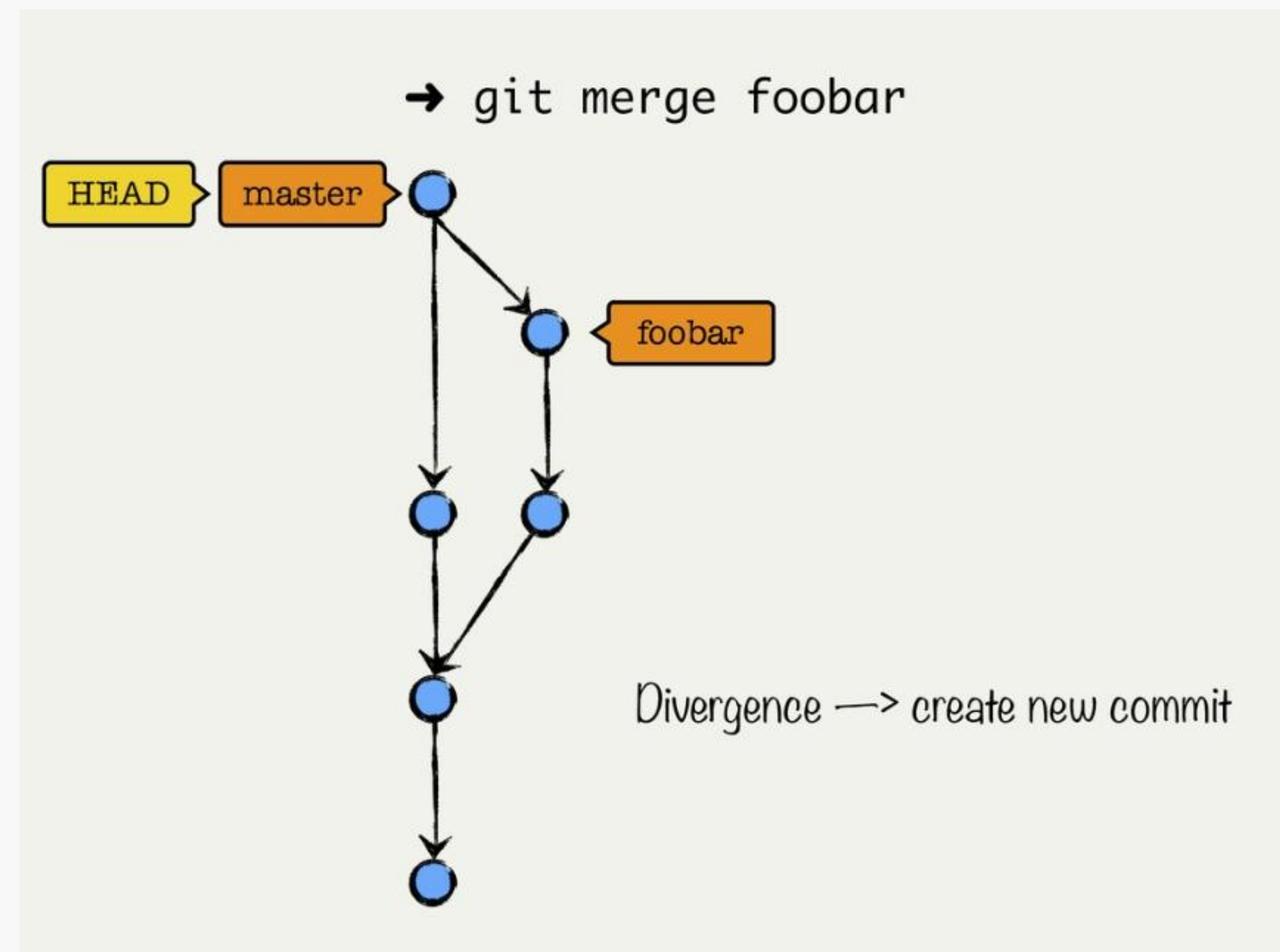
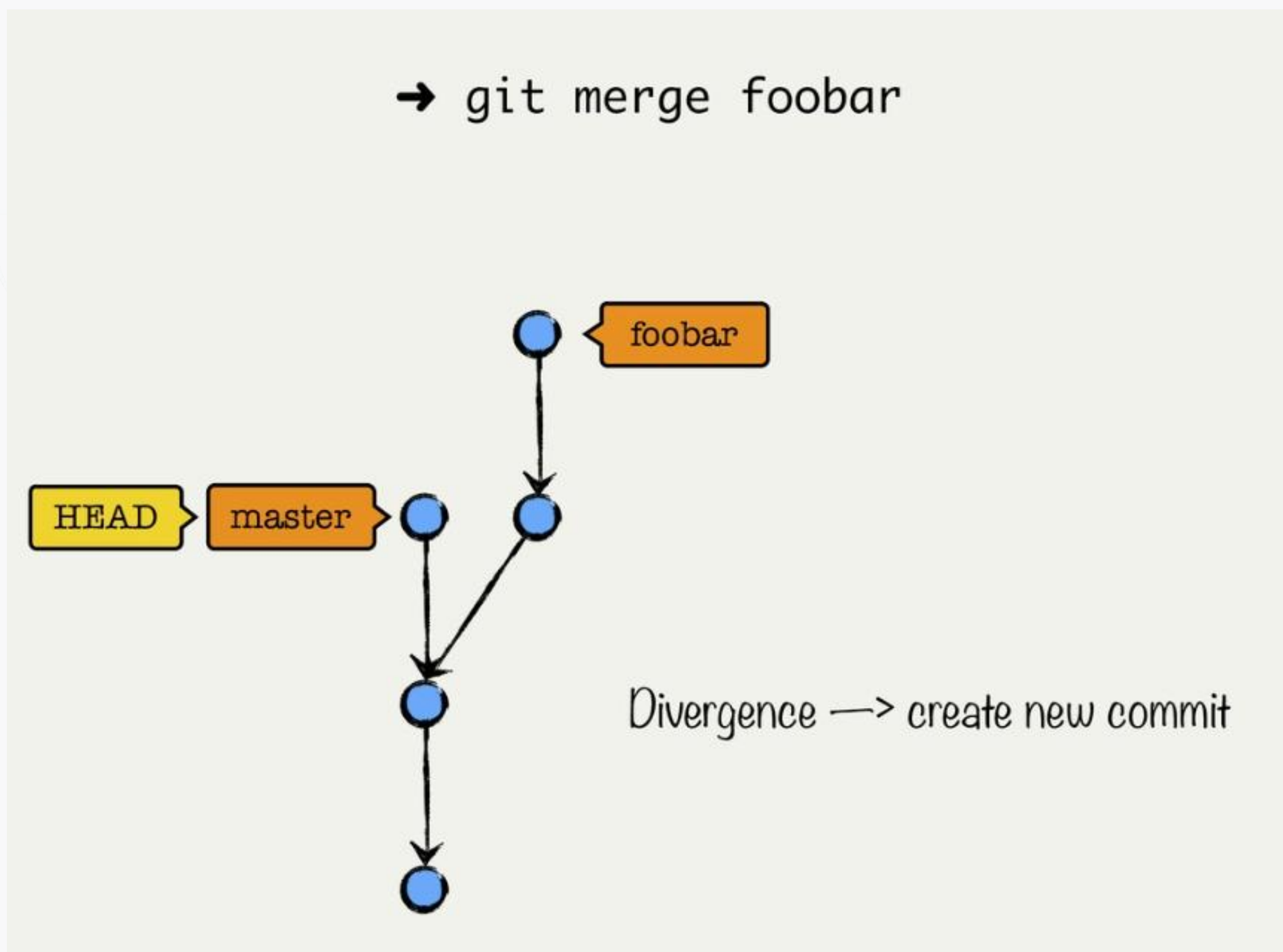
Better (no fast-forward)





合并分支

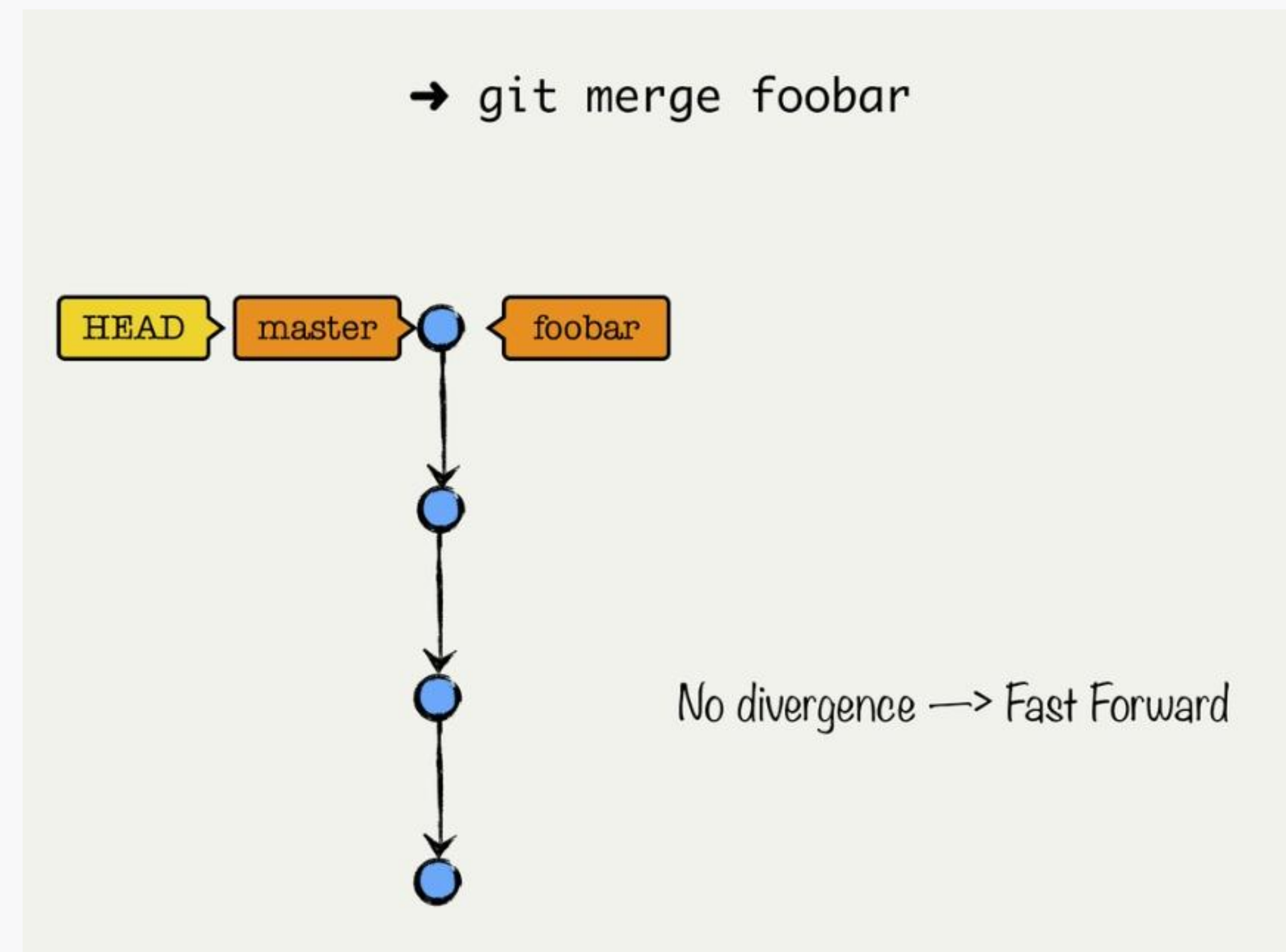
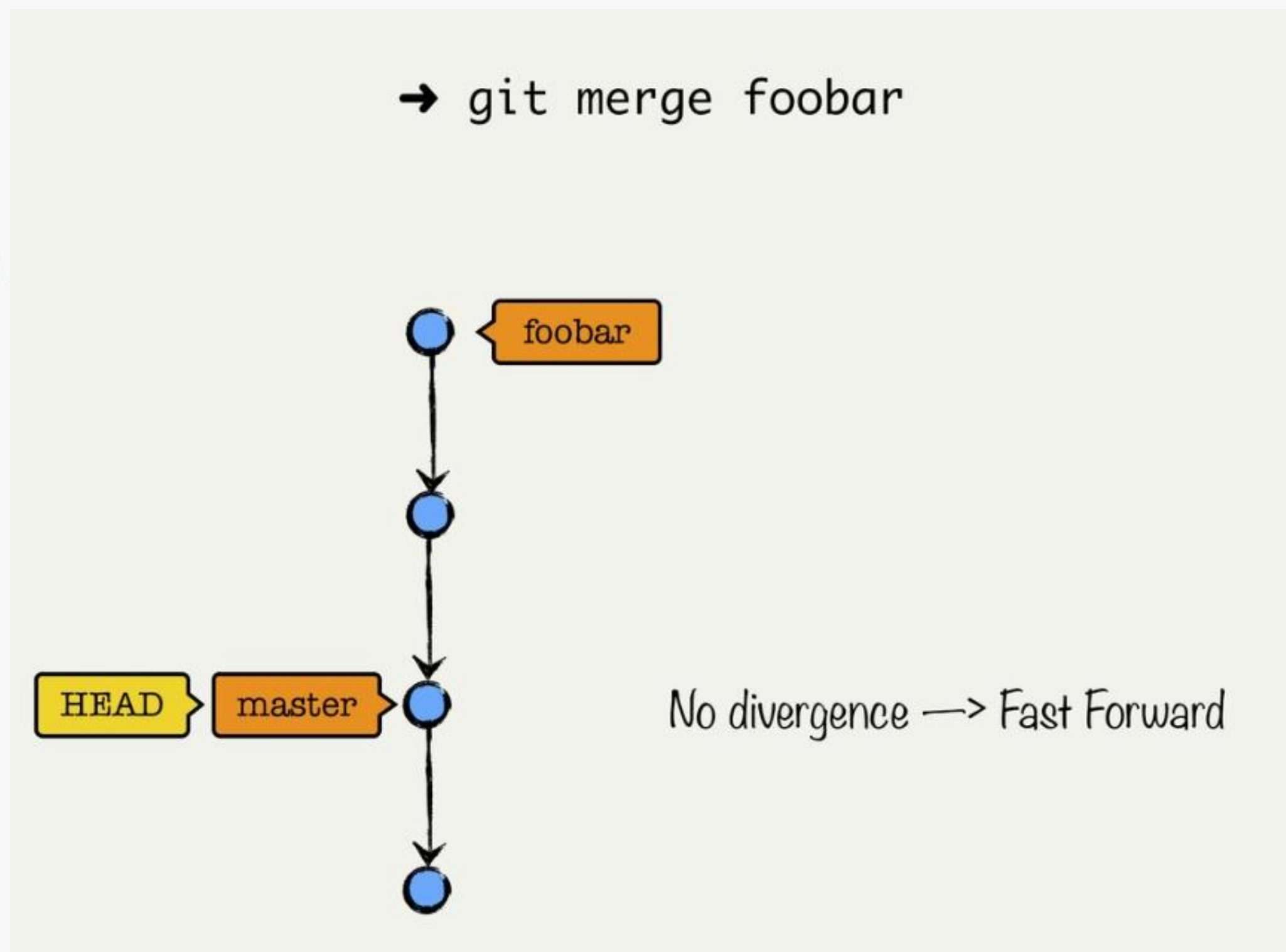
- git merge





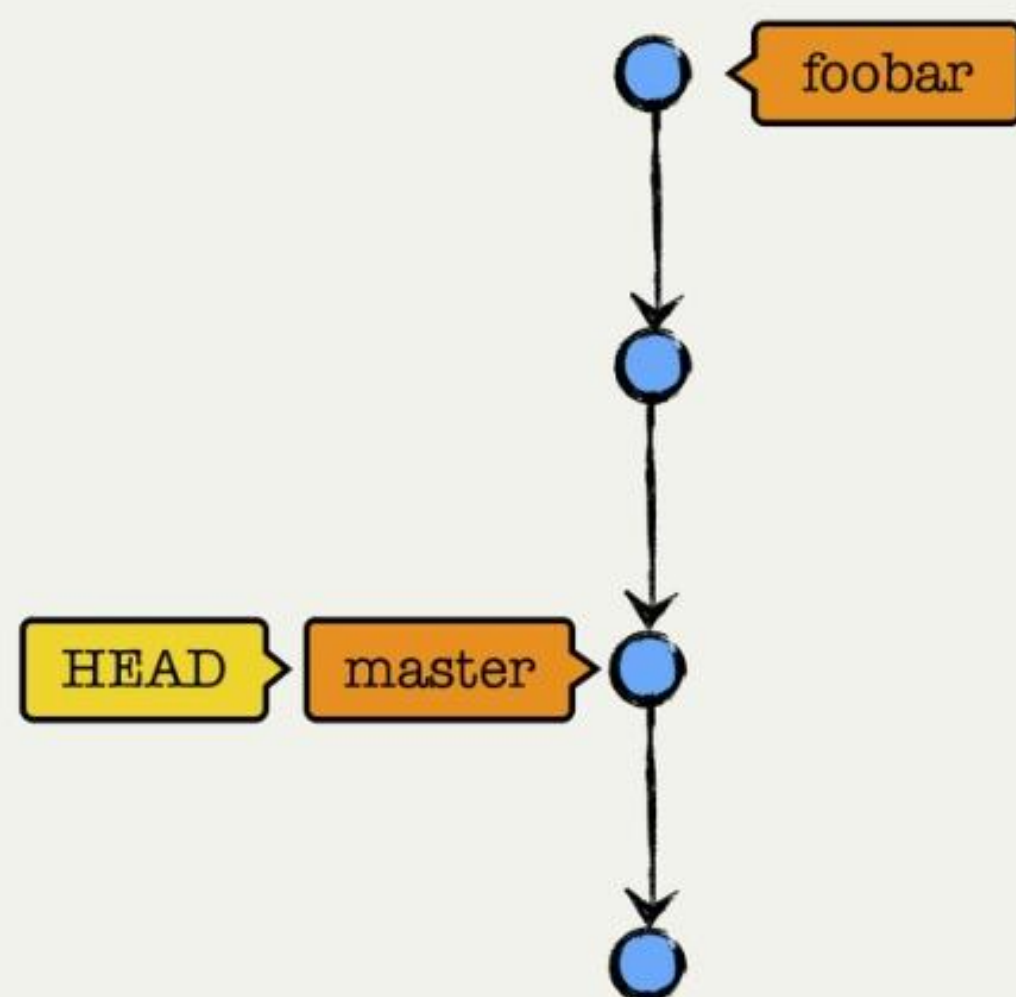
合并分支

- `git merge --ff`



- `git merge --no-ff`

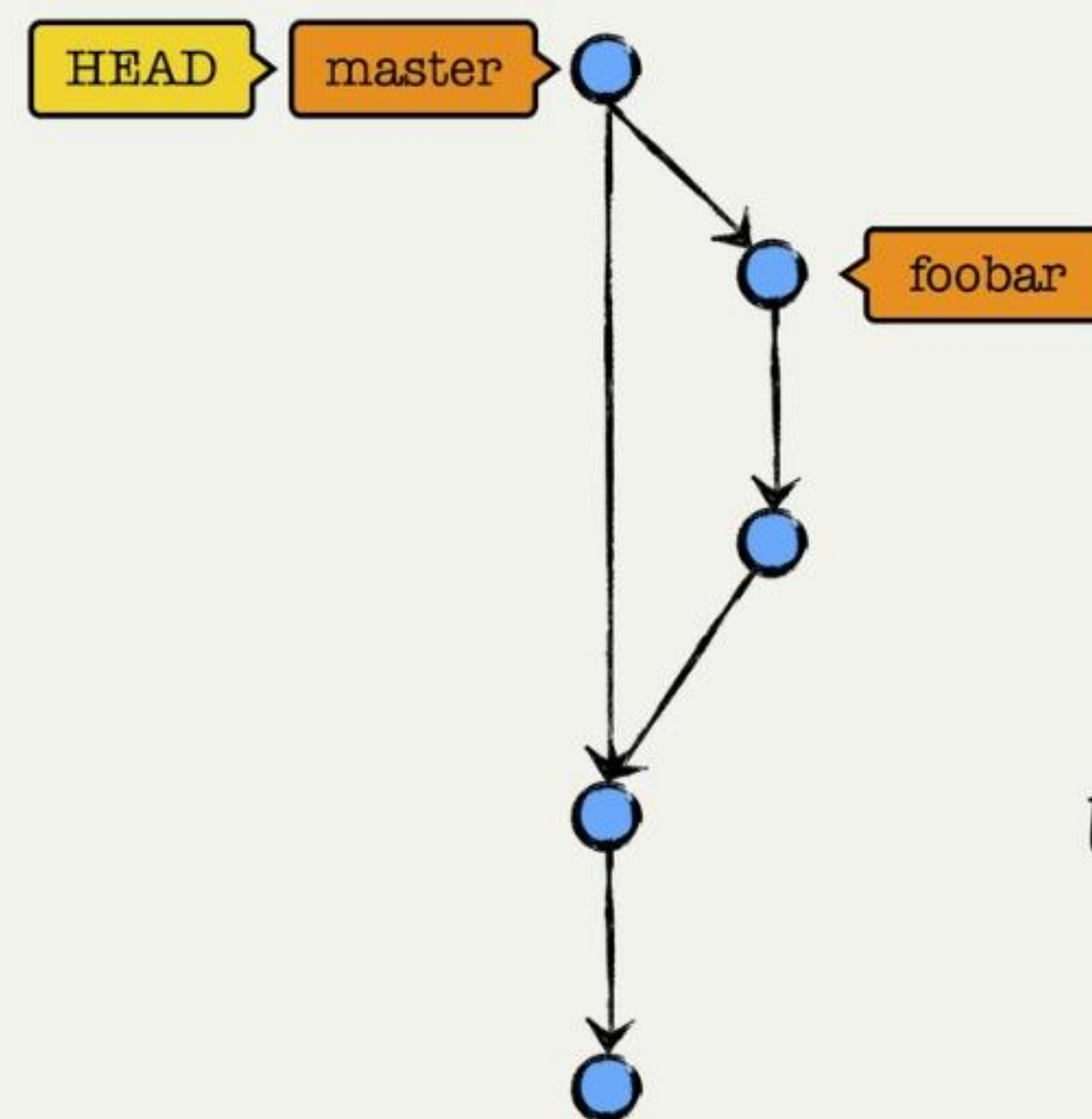
→ `git merge foobar --no-ff`



Force no Fast Forward



→ `git merge foobar --no-ff`



Force no Fast Forward

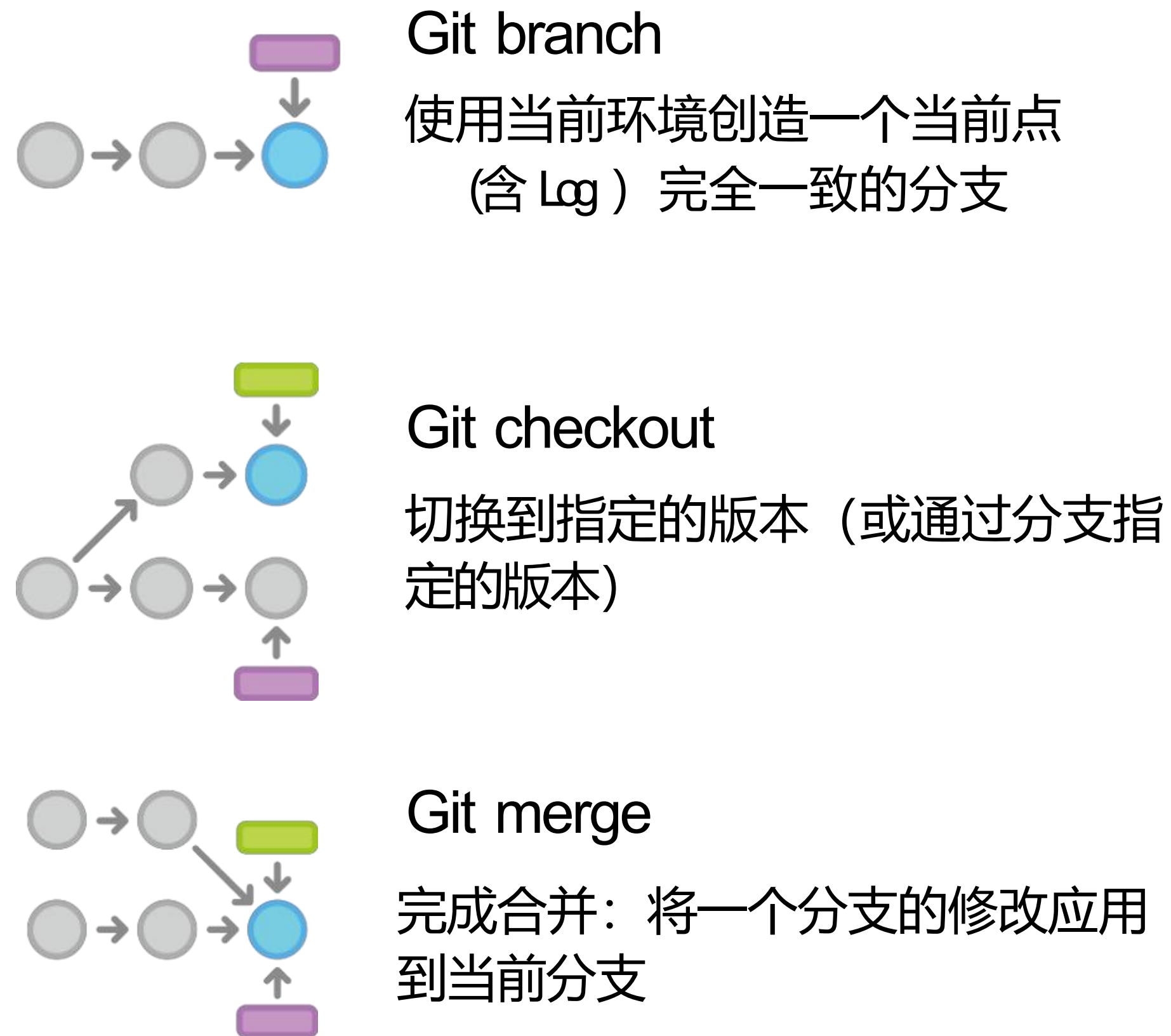




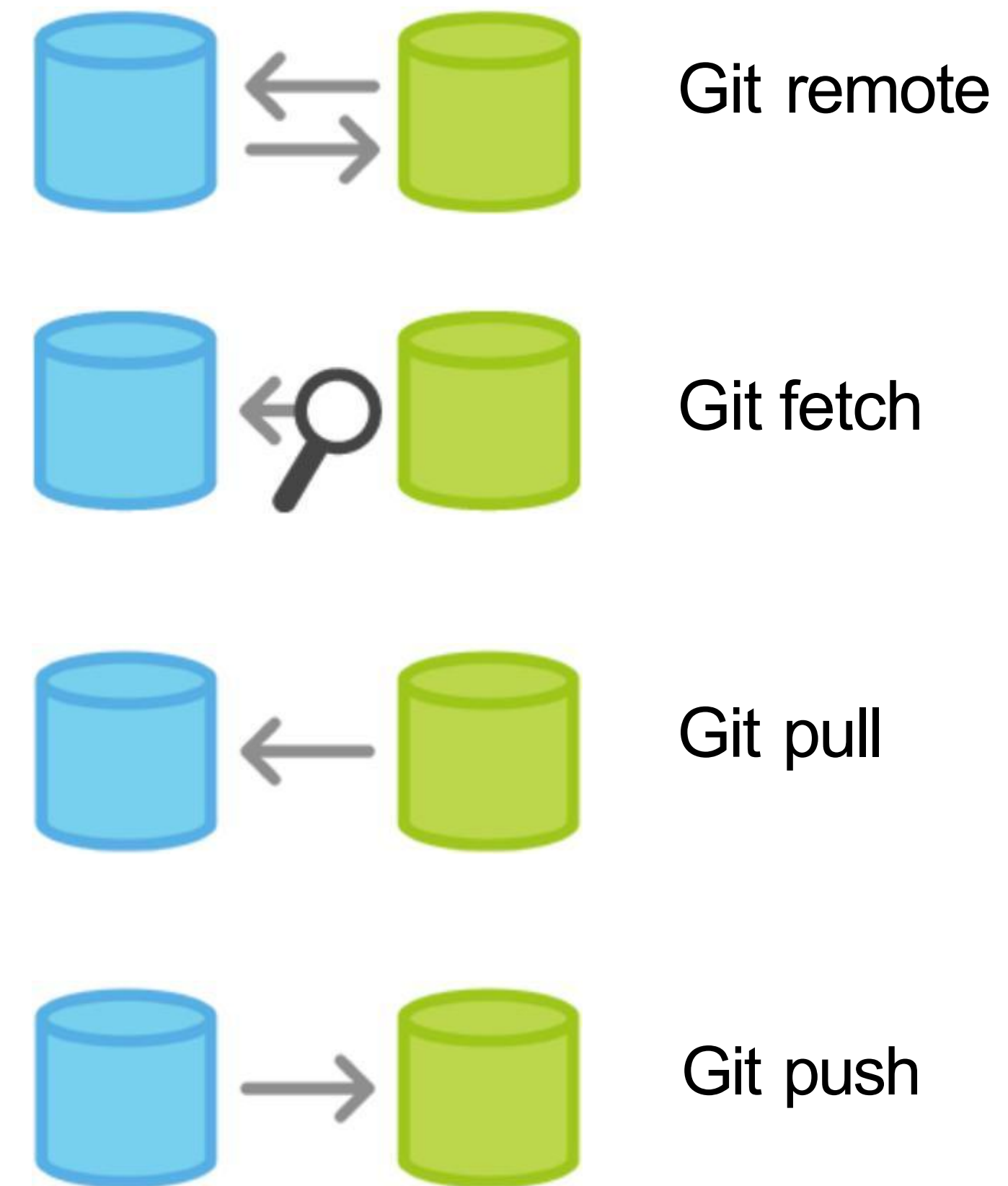
合并分支

- 只执行 `git merge` 时，如果可以fast-forward，则fast-forward，否则进行non fast-forward merge。
- 在 non fast-forward merge 过程中，会尝试合并修改，如果发生不能自动合并的冲突，则需要手动解决冲突

Git 分支



远程仓库交互





Git分支

- 拉取更新不更新工作目录

`git fetch`

- 拉取更新并更新工作目录

`git pull`

- 远端 origin 的指定 master 分支进行拉取

`git pull origin mastter`

- 推动更新

`git push`

- 向远端 origin 的指定 branchname 分支进行推送

`git push origin master`



- Git 是一种分布式版本控制系统，可以支持多种工作流。常见的 Git 工作流主要有以下几种：
 - 集中式工作流 (Centralized Workflow)
 - 功能分支工作流 (Feature Branch Workflow)
 - Gitflow 工作流 (Gitflow Workflow)
 - Forking 工作流 (Forking Workflow)



Git分支

- 集中式工作流 (Centralized Workflow)
 - 特点:
 - 类似于传统的 SVN 工作流。
 - 所有开发者都从中央仓库 (central repository) 拉取代码并推送更改。
 - 通常只有一个主分支 (main/master) 。
 - 优点:
 - 简单直观，适合小团队。
 - 容易管理和上手。
 - 缺点:
 - 所有的更改都直接提交到主分支，可能导致不稳定性。
 - 不支持并行开发，容易产生冲突。



Git分支

- 功能分支 workflow (Feature Branch Workflow)
 - 特点:
 - 每个新功能或 bug 修复都有一个独立的分支。
 - 分支从主分支 (main/master) 创建，完成后合并回主分支。
 - 使用 pull request 进行代码审查和合并。
 - 优点:
 - 支持并行开发，多个功能可以同时开发。
 - 每个分支专注于一个特定功能，易于管理和回溯。
 - 提供了更好的代码审查和质量控制机制。
 - 缺点:
 - 需要更多的分支管理，可能会增加复杂性。
 - 开发周期较长的功能可能导致主分支和功能分支之间的差异变大，合并时容易产生冲突。



Git分支

- Gitflow 工作流 (Gitflow Workflow)
 - 特点:
 - 比较复杂，包含两个主要分支 (main 和 develop) 和若干辅助分支 (feature、release、hotfix)。
 - 主分支 (main) 始终保持稳定状态，用于发布版本。
 - 开发分支 (develop) 用于集成新功能和 bug 修复。
 - 功能分支 (feature) 用于开发单个功能。
 - 预发布分支 (release) 用于准备发布。
 - 热修复分支 (hotfix) 用于修复紧急问题。
 - 优点:
 - 结构清晰，适合大型团队和复杂项目。
 - 各个分支职责分明，便于管理发布周期。
 - 支持并行开发和稳定版本发布。
 - 缺点:
 - 比较复杂，学习曲线陡峭。
 - 分支管理成本较高。



Git分支

- Forking 工作流 (Forking Workflow)
 - 特点:
 - 每个开发者都有自己的仓库 (forked repository)。
 - 开发者从主仓库 (upstream repository) fork 并克隆代码库到自己的仓库。
 - 在自己仓库中创建分支, 开发完成后向主仓库提交 pull request。
 - 主要用于开源项目和大规模分布式团队。
 - 优点:
 - 每个开发者有自己的仓库, 不会直接影响主仓库, 安全性高。
 - 非常适合开源项目, 鼓励外部贡献。
 - 易于管理多个开发者的贡献。
 - 缺点:
 - 需要频繁的 pull request 和 review, 管理复杂。
 - 开发者需要频繁同步 forked 仓库和主仓库的代码。



- 提交规范
 - 约定式提交: 让提交信息清晰易懂, 便于检索
- 高级功能
 - git hook: 特定阶段触发自定义脚本
 - git submodule: 项目依赖
 - git LFS: 解决大文件存储问题



Gitlab



一个技术项目怎么管理

- 作为技术项目的参与者，每一个人都共同维护技术项目过程、节奏、完成度的义务
- 我们应该怎么样去保证过程的质量呢？

The platform for modern developers

GitLab unifies issues, code review, CI and CD into a single UI



Manage



Plan



Create



Verify



Package



Release



Configure



Monitor



Secure



任务管理与计划

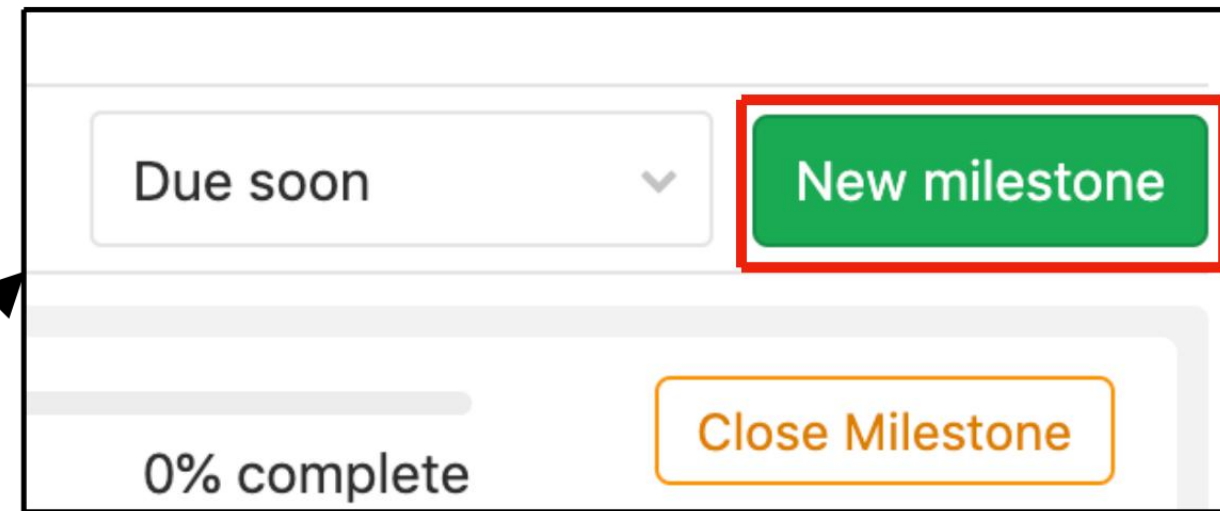
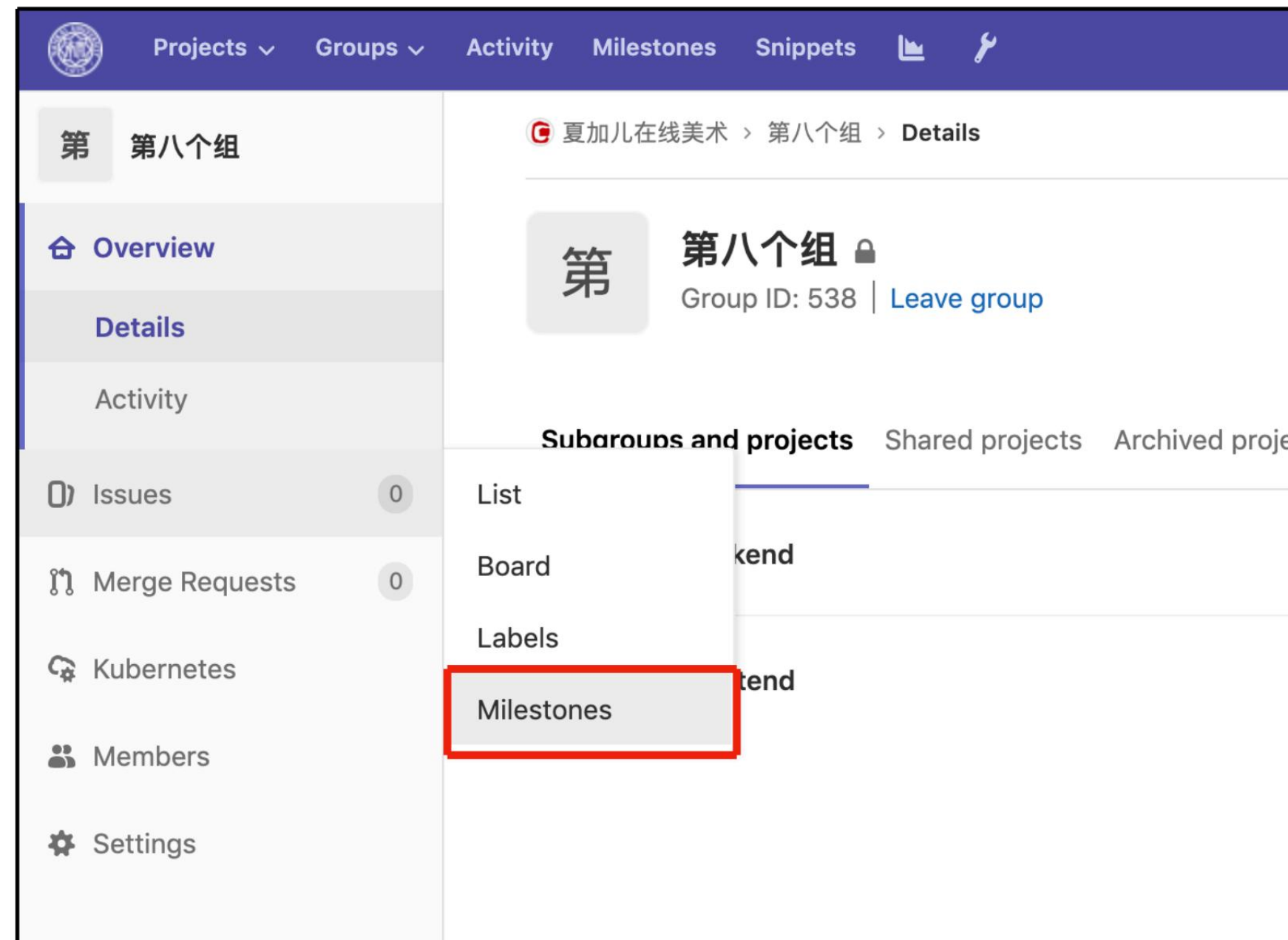


和用户沟通形成需求后

- 1、在Group / Repo 拆分任务，建立 Issue
- 2、关联 Milestone、设置 Deadline，并评估完成时间
- 3、在开发过程中关注任务计划



在 Group 中建立 Milestone



夏加儿在线美术 > 第八个组 > Milestones > New

New Milestone

Title

关键里程碑概述

Start Date

2019-07-10

Clear start date

Due Date

Select due date

Clear due date

Description

Write

Preview

里程碑完成关键部分1

- 里程碑完成关键部分1的条目1, #1 #2 #3
- 里程碑完成关键部分1的条目2, #4
- 里程碑完成关键部分1的条目3, #5

里程碑完成关键部分2

- 里程碑完成关键部分2的条目1, #6 #7
- 里程碑完成关键部分2的条目2, #8 #9 #10
- 里程碑完成关键部分2的条目3, #11

Create milestone

Cancel



查看一个Milestone

能力测评系统 > 真实组 > AbilityTest > Milestones > 第三周：完成开发，前后端通信的调试，系统功能测试

Past due Milestone Jan 13, 2019–Jan 20, 2019

第三周：完成开发，前后端通信的调试，系统功能测试

All issues for this milestone are closed. You may close this milestone now.



The tabs below will be removed in a future version

Learn more about [issue boards](#), to keep track of issues in multiple lists, using labels, assignees, and milestones. If you're missing something from issue boards, please create an issue on [GitLab's issue tracker](#).

Issues 33 Merge Requests 23 Participants 7 Labels 11

Unstarted Issues (open and unassigned) 0

Ongoing Issues (open and assigned) 0

Completed Issues (closed) 33

测评完善

#119 阶段：开发

微信前端

优先级：中



100% complete



Start date

Jan 13, 2019

Due date

Jan 20, 2019 (Past due)

Issues 33

Open: 0 Closed: 33

Time tracking



Spent 3d 6h 20m

Est 4d 6h 55m

Merge requests 23

Open: 0 Closed: 1 Merged: 22

Reference: ability-test/real/Abil...





Issue 的使用

- 1、Group 中的 Issue: 不具体到某一个部分的开发
- 2、Repository 中的 Issue: 具体到某一个部分的开发
- 3、无论是哪个部分的 Issue 都应该是可以被完成、关闭的



Issue 的两种视图：列表视图

Open 4,214Closed 8,369All 12,583

Search or filter results...

Created date

New issue

Geo: Automate verification of uploads, job artifacts and LFS objects #13022 · opened 14 minutes ago by Fabian Zimmer Geo Administration devops::enablement feature geo::planning group::geo 1 updated 13 minutes ago
Issues not closed when MR targets not the default branch #13021 · opened 1 hour ago by Kai Böse 1 0 updated 1 hour ago
Add a dropdown for selecting namespaces in Jira Connect App #13020 · opened 2 hours ago by Heinrich Lee Yu Jira Plan backend devops::plan frontend group::team planning 0 updated 2 hours ago
Improve error messages when adding namespaces in Jira Connect App #13019 · opened 2 hours ago by Heinrich Lee Yu Jira Plan devops::plan frontend group::team planning 0 updated 2 hours ago
Rendering of filter bar in Epics list is broken #13018 · opened 3 hours ago by Heinrich Lee Yu Plan bug devops::plan epics frontend group::portfolio management regression 1 updated 3 hours ago
2019-07-24 Newly created unlabelled issues requiring initial triage 2 of 5 tasks completed #13017 · opened 9 hours ago by GitLab Bot Quality triage-package 0 updated 56 minutes ago
Groups SSO SAML SCIM not creating users, throws error in Azure instead #13016 · opened 10 hours ago by Cynthia Ng 12.2 Manage S2 bug devops::manage group::access regression regression:12.1 reproduced on GitLab.com saml 2 3 updated 42 minutes ago
Metric reports show no change until the page is refreshed #13015 · opened 14 hours ago by Nathan Friend Category::Performance Testing P4 S4 UX Verify bug devops::verify group::testing 3 updated 14 hours ago



Issue 的两种视图：看板视图 (Group)

10.0 Discussion

Search or filter results...

View scope

Open3338828+

Design Notes should also be available in the discussions tab

CreateDeliverableGitLab PremiumProduct Vision FY20UX readybackenddesign managementdevops::create?directionfeaturefrontendgroup::knowledge?workflow::ready for development?

#11851

Remove store_designs_in_ifs feature flag

backendbackstage design managementdevops::create?feature flaggroup::knowledge?workflow::In review?

#12158

Add point of interest discussions to designs

CreateDeliverableGitLab PremiumProduct Vision FY20UX readybackenddesign managementdevops::create?directionfeaturefrontendgroup::knowledge?missed-deliverablemissed:12.0missed:12.1workflow::In dev?

#9489

Activity in Designs should create System Notes on the Issue

DeliverableGitLab PremiumProduct Vision FY20UX readybackenddesign managementdevops::create?featurefrontendgroup::knowledge?workflow::In dev?

#12528

Comments in the Designs tab should support Todo's + Email Notifications

DeliverableGitLab PremiumProduct Vision FY20backenddesign managementdevops::create?feature

Jira2817

Push Rule: Check if the issue exists in JIRA before allowing a merge.

Accepting merge requestsGitLab StarterJiraP4PlanS4customercustomer+devops::plan?featurehooks

#2073

JIRA Development Panel Integration: Error obtaining access token

JiraP2PlanS2backendbugcustomermissed-SLOreproduced on GitLab.comworkflow::In dev?

#81853

Create GitLab merge request in JIRA issue in development panel

Accepting merge requestsDeliverableGitLab PremiumJiraPlanbackendcustomercustomer+devops::plan?directionmissed-deliverablemissed:11.8

#26503

JIRA transitions for non-master GitLab branches

Accepting merge requestsJiraPlanawaiting feedbackcustomerdevops::plan?group::ecosystem?group::ecosystem::integrations?

#2436

Group level integration with JIRA

Accepting merge requestsGitLab PremiumJiraPlanProduct Vision FY20customercustomer+devops::plan?directionfeature

#2519

Define credentials for JIRA integration on a

Category::Issue Boards10115

Configure default issue board

Accepting merge requestsCategory::Issue Boards?GitLab StarterPlanUX researchauto updatedcustomerfeaturepotential proposalsettings

#7304

hide welcome column on group boards

Accepting merge requestsCategory::Issue Boards?PlanUX

#3480

Pin (star) boards you care about

Accepting merge requestsCategory::Issue Boards?DeliverableGitLab StarterPlanUXdevops::plan?directionfeature

#7305

Issue board types

Accepting merge requestsCategory::Issue Boards?Planauto updatedawaiting feedbackproduct work

#977

(meta) Issue boards

Category::Issue Boards?Planauto updatedawaiting feedbackmeta

#1279

Subissues on issue board

Accepting merge requestsCategory::Issue Boards?Planfeatureissues

#2530

Category::Service Desk570

Service Desk with images/attachments

Category::Service Desk?GitLab PremiumPlandevops::plan?feature

#2028

Automatically label Service Desk issues

Accepting merge requestsCategory::Service Desk?GitLab PremiumPlanUXcustomerfeature

#2030

Automatically assign SLA time for Service Desk issues

Category::Service Desk?GitLab PremiumPlandirection

#2031

View and sort how long Service Desk issues open

Accepting merge requestsCategory::Service Desk?GitLab PremiumPlanauto updatedawaiting feedback

#2032

View customer contact counts for Service Desk issue

Accepting merge requestsCategory::Service Desk?GitLab PremiumPlanauto updatedawaiting feedbackdevops::plan?

#2033

Automatically assign Service Desk issues to users

Category::Service Desk?GitLab PremiumPlancustomerdirectionfeature

#2034

issues15010030

Blocking issues (add support for issue dependencies)

Accepting merge requestsGitLab PremiumPlanUXcustomerdevops::plan?directionfeatureinternal customerissuesplan::triage?

#2035

Time analytics line chart

DeliverableGitLab UltimatePlanUXanalyticsbackenddirectionfeaturefrontendgovernanceissueslabelsmapping

#66816

DevOps Workflow Board and Value Stream Analytics

Accepting merge requestsManagePlanUXUX researchcycle analyticsfeaturegroup::measure?issueslabelsmeta

#5783

Get ready for moving description templates into repo

Accepting merge requestsCreateGitLab StarterPlanUXdescription templatesfrontendissuesmerge requests

#7277

API for default description template for issues and merge requests

Accepting merge requestsP4PlanS4apicustomercustomer+description templatesdevops::plan?featureissuesmerge requestssettings

#885

Issues containina issues: Parent-child issue

merge requests227

Update frontend to use code quality refactor changes

Accepting merge requestsCategory::Code Quality?CreateUXVerifybackstagedevops::verify?frontendmerge requests

#7256

Specify that an MR must be merged after another MR

CreateDeliverableGitLab PremiumProduct Vision FY20Requires e2e testsRetrospectiveUX readybackenddepthdevops::create?directionfeaturefrontendgroup::source code?merge requestsmisssed-deliverablemissed:12.0missed:12.1retrospective:11.8workflow::verification?

#9688

Security approval in merge requests MVC

DeliverableGitLab UltimatePersona: Security AnalystSecureSecure::Static and Dynamic Analysis?UXUX readyanalystsbackendbreadthcustomerdevops::secure?directionfeaturefrontendmerge requestsmisssed-deliverablemissed:12.0release post item

#9928

Get ready for moving description templates into repo

Accepting merge requestsCreateGitLab StarterPlanUXdescription templatesfrontendissuesmerge requests

#7277

MR approvals don't get cleared when using the rebase button



建立新的 Issue

New Issue

Title

需要完成的事项的一句话简述

Add [description templates](#) to help your contributors communicate effectively!

Description

Write Preview

B *I*

这个事项关于什么

是否有前期背景或调研情况

现在的方案是什么

有效果图的话粘上效果图

[Markdown](#) and [quick actions](#) are supported

[Attach a file](#)

☐ This issue is confidential and should only be visible to team members with at least Reporter access.



Issue 要被精确的计划

5. 第一个 commit 出现前应该已经有被分配人

3. 设定截止日期 (当天 0 点)

Assignee: Cao Xu sheng [Assign to me](#) Due date:

Milestone: 环境配置与依赖选型 [1. 建立时选定关联里程碑](#)

Labels: 类别: 新功能 +2 more [2. 建立时选定类别、优先级标签](#)

July 2019

mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

4. 不要忘记进行时间预估

在 Issue 的评论中可以确立预期耗时 `/estimate 2w 3d`

6. 每次 commit 后
及时记录用时

🕒 Haoran Yu @haoranyu changed time estimate to 2w 16 minutes ago

每次进行了一次提交后, 请在 Issue 中评论 `/spend 2w 3d`

🕒 Haoran Yu @haoranyu added 1h of time spent 16 minutes ago



在开发过程中关注的任务计划

- 每次开发前应该先创建对应到某个 Issue 的开发分支用于完成对应的 Issue
- 如果开发过程中发生了预估时间的增加，需要及时在 Issue 中更新 `/estimate 2w 3d`
- 每 commit 一部分工作，要在对应 Issue 写明这部分工作用时 `/spend 2w 3d`
- 每一次 commit 的时候，需要写明关联到哪个 Issue

```
git commit -m "This is my commit message. Ref #xxx"
```

关联到 Issue ID
#前空格不能丢



Issue 应被完整的追踪

Search or filter results...

▼ Open

0

+

建立的 Issue 会呈卡片显示

阶段: 设计

0

+

阶段: 开发

0

+

阶段: 评审与测试

0

+

▼ Closed

0



Issue 应被完整的追踪

Search or filter results...

▼ Open

0

+

阶段: 设计

0

+

根据阶段发展
进行及时移动

阶段: 开发

0

+

阶段: 评审与测试

0

+

▼ Closed

0



Issue 应被完整的追踪

Search or filter results...

▼ Open

0

+

阶段: 设计

0

+

阶段: 开发

0

+

设计完毕进入开发
应该拖到开发

阶段: 评审与测试

0

+

▼ Closed

0



Issue 应被完整的追踪

Search or filter results...

▼ Open

0

+

阶段: 设计

0

+

阶段: 开发

0

+

阶段: 评审与测试

0

+

发起合并请求时
应该拖到评审与测试

▼ Closed

0



Issue 应被完整的追踪

Search or filter results...

▼ Open

0

+

阶段: 设计

0

+

阶段: 开发

0

+

阶段: 评审与测试

0

+

▼ Closed

0

请不要拖动到 Closed



通过 MR 完成并关闭 Issue

New Merge Request

1. 选择开发分支

Source branch	
course/fedora27-python37	env
 Frontend & backend apis Chen An authored 11 months ago	
43be2a7d 	

Compare branches and continue

3. 发起合并请求

2. 选择合并到的目标分支
我们做的时候均为 master

Target branch	
course/fedora27-python37	master
 Add support for gcc on fedora27 Haoran Yu authored 11 months ago	
63f1f4c8 	



通过 MR 完成并关闭 Issue

Title

Start the title with **WIP:** to prevent a **Work In Progress** merge request from being merged before it's ready.
Add [description templates](#) to help your contributors communicate effectively!

Description Write Preview

详细描述这次合并将带来的新的功能改变或问题修复。例如右侧所示

Markdown and quick actions are supported [Attach a file](#)

Assignee [Assign to me](#)

Milestone

Labels

Source branch

Target branch [Change branches](#)

☐ Delete source branch when merge request is accepted.

☐ Squash commits when merge request is accepted. [?](#)

[Submit merge request](#) [Cancel](#)

通过 Closes
(加空格)
加 # 带 Issue ID 或
带 Group Issue 地址
可以在 MR 被合并后
关闭对应的 Issue

在一个分支完成开发，发起合并请求的时候，
注意写明要关闭哪个 Issue，邮件通知哪些人

This MR creates a ``readme.md`` to this project, with an overview of this app
Closes #xxx and <https://gitlab.com/<username>/<projectname>/issues/<xxx>>

Preview:

! [\[preview the new page\]](#) ([#image-url](#))

cc/ @Mary @Jane @John

cc/ 之后加上 @ 的人，
他们将收到邮件通知，
来参与 Review

与 Issue 类似，需要分配给
负责合并的人（咱们这里是组长）
关联到 milestone
并标记类型和优先级

请勾选上合并后自动删除相关分支

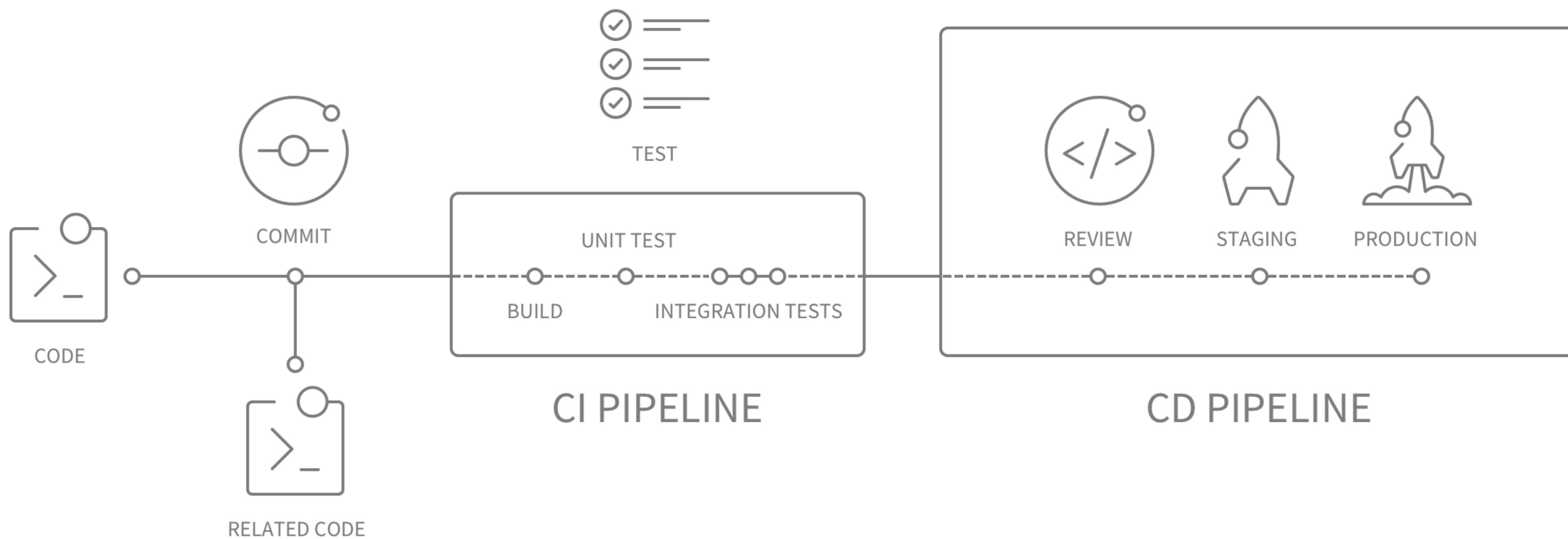
如果这次 MR 关联的是因为
很多次 Fix 问题导致的多条 commit
应该勾选上 Squash 选项



代码提交与测试、审计



从写代码到被用户使用





写完代码提交有什么要求

- 1、一个分支关联一个 Issue，一次提交只做一件事情
- 2、提交的内容应该与分支目的相关
- 3、提交信息首字母要大写、要关联到 Issue



持续集成与 Code Review

- 1、发起 Merge Request 后测试会自动跑
- 2、在自动化检测通过后，我们可以进行人工 Review
- 3、人工Review 后可以批准修改，之后可以由对 MR 发起人或项目负责人完成合并



持续集成

✓

Pipeline #8711 passed for [efc2e399](#) on zhangxing/add_annotations_to_course_modules

✓

✓

✓

Merged by [张星](#) 10 months ago

The changes were merged into [master](#) with [551e145e](#)

The source branch has been deleted

Closed [#484](#) (closed)

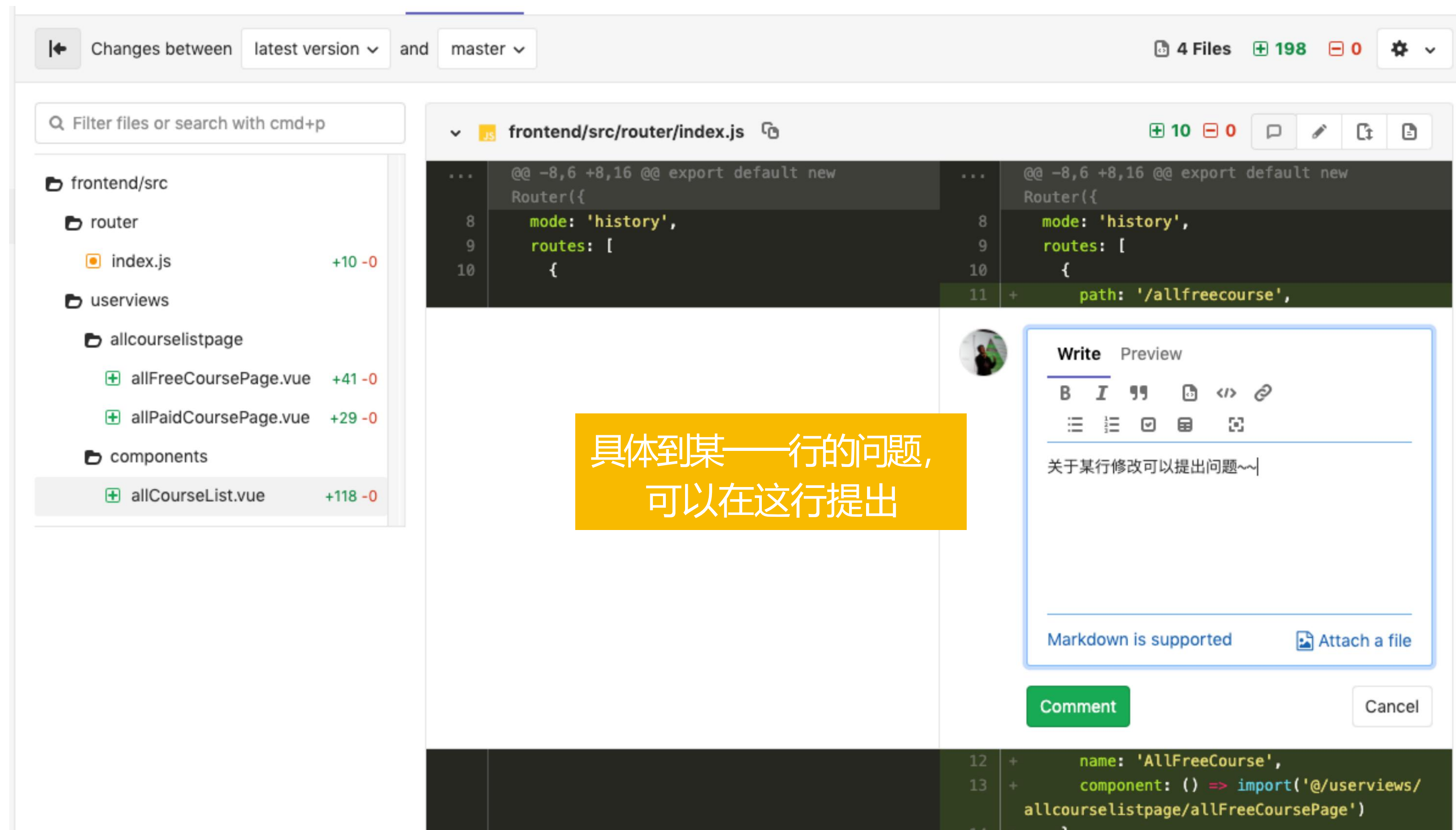
✓

Pipeline #8712 passed for [551e145e](#) on master

✓

✓

当前分支上流水线通过



可以开启左右对照
side-by-side 的对这次
MR 涉及到的修改进行评审

MR 的提出人可以根据
Review 的意见解决问题
并标记提出的问题被
Resolve



人工Review

Review 时被提出的
问题都被 Resolve

参与 Review 的人
都认为没有问题了
才可以被手动合并

Review 时大家都
觉得没问题已经点赞

✓ Pipeline #8711 passed for efc2e399 on zhangxing/add_annotations_to_course_modules ✓✓

✓ Merged by 张星 10 months ago

The changes were merged into master with 551e145e

The source branch has been deleted

Closed #484 (closed)

✓ Pipeline #8712 passed for 551e145e on master ✓✓

👍 2 👎 0



持续集成

✓

Pipeline #8711 passed for [efc2e399](#) on zhangxing/add_annotations_to_course_modules

✓✓

✓

Merged by 张星 10 months ago

The changes were merged into [master](#) with [551e145e](#)

The source branch has been deleted

Closed [#484](#) (closed)

✓

Pipeline #8712 passed for [551e145e](#) on master

✓✓

合并后目标分支上流水线通过



持续部署

- 1、持续集成通过后，部署流程自动触发
- 2、构建产物（可执行文件、容器镜像等）自动发布到目标环境
- 3、无需人工干预，系统自动完成上线或更新
- 4、常配合灰度发布、滚动更新等策略，确保服务平稳切换



Github



Github简介

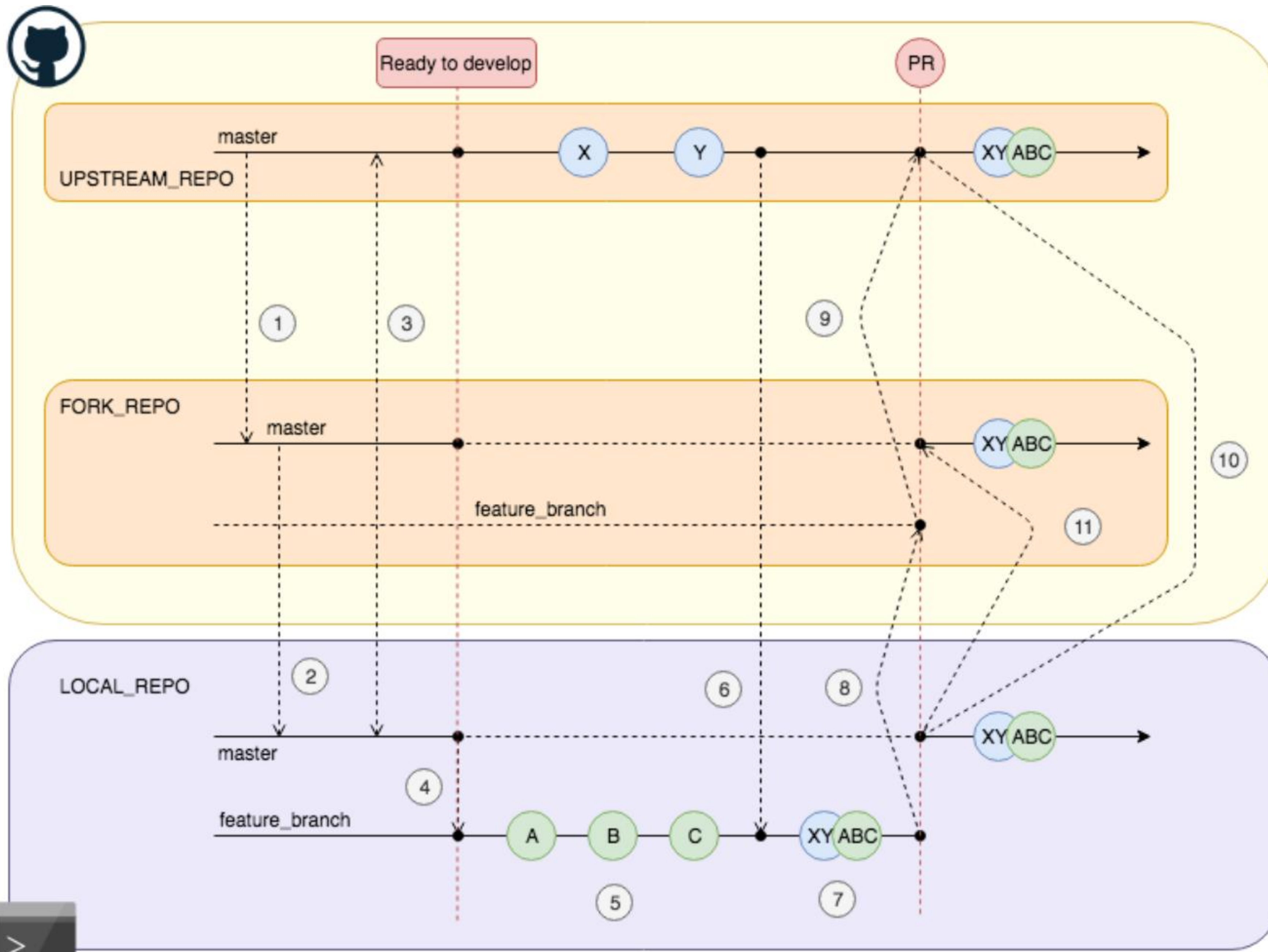
- Github是一个协作平台，使用Git进行版本管理。Github是一个分享和贡献开源软件的流行场所。

Github互动式教程: <https://github.com/skills/introduction-to-github>

一系列互动式教程: <https://skills.github.com/>



Github为开源项目贡献代码





Github为开源项目贡献代码

- Fork 项目:

访问该开源项目的 Github 仓库页面。

点击 “Fork” 按钮，将项目复制到你的 Github 账户中。

- Clone 仓库到本地:

在你的本地计算机上，打开终端或命令行界面。

使用 `git clone` 命令克隆你刚才 Fork 的仓库。

- 创建新分支:

切换到你刚克隆的仓库目录。

创建一个新的分支来进行你的更改。



Github为开源项目贡献代码

- 做出更改并提交:

在本地仓库中进行你需要的更改。

使用 `git add` 和 `git commit` 命令来提交你的更改。

- Push 分支到你的 Github 仓库:

将你的新分支推送到你的 Github 仓库。

- 创建 Pull Request:

回到你 Fork 的仓库页面。

点击 “New Pull Request” 按钮。

选择你的新分支和你希望合并的目标分支（通常是上游的 `master` 或 `main` 分支）。

点击 “Create Pull Request”。

填写 Pull Request 的标题和描述，说明你做了哪些更改。

点击 “Create Pull Request”。



Github为开源项目贡献代码

- 等待维护者审查:

创建 Pull Request 后, 其他贡献者和维护者会审查你的代码。

可能会进行讨论, 提出更改建议或请求更多的改动。

- 更改后合并 Pull Request:

如果审查通过, 你的更改将被合并到原项目的仓库中。

你的名字将被添加到项目的贡献者列表中。

资料:

<https://github.com/firstcontributions/first-contributions?tab=readme-over-file>

<https://production-gitops.dev/contribute/githubflow/>



学习资料

- <https://try.github.io/>
- <https://git-scm.com/book/en/v2>
- <https://git-scm.com/book/zh/v2>
- <https://speakerdeck.com/mattketmo/understanding-git>
- <https://github.com/tj/git-extras>
- https://learngitbranching.js.org/?locale=zh_CN



- 1、安装 Git

下载并安装最新版本的 Git

配置用户名和邮箱

- 2、选择一个协作工作

选择 GitHub或GitLab 作为协作工具

Fork 项目、克隆到本地、修改代码并推送到远程分支

- 3、安装后续课程所需环境

Node.js & npm（前端构建工具）、Vue CLI（前端框架）、**VS Code（前端/全栈开发常用 IDE）**、Java（8~17） & Spring Boot（后端框架）、IntelliJ IDEA（Java 开发 IDE）